Karnozyna w mięśniach sportowca

Karnozyna jest dipeptydem powstającym z dwóch aminokwasów: histydyny i **β**-alaniny. Jest ona produkowana w organizmie, ale również może być dostarczana wraz z pożywieniem lub w postaci suplementów. Czynnikiem silnie wpływającym na jej produkcję jest **β**-alanina. Wiadomo, że suplementacja tego aminokwasu w ilości 5g/dzień zwiększa ilość karnozyny w mięśniach o 28 – 45%. I konsekwentnie, zwiększenie ilości karnozyny sprzyja polepszeniu parametrów wysiłkowych w sportach wytrzymałościowych oraz podczas ćwiczeń wysokointensywnych. Dane te sugerują, że karnozyna ma kluczowe znaczenie dla mięśni sportowca. Czy nie lepiej zatem przyjmować karnozynę zamiast **β**-alaniny? Jak przyjmować karnozynę, jakie znaczenia ma ten dipeptyd w mięśniach sportowców oraz jakie są relacje między **β**-alaniną a karnozyną? O tym wszystkim przeczytasz poniżej.

Ile karnozyny jest w mięśniach?

Na ilość karnozyny w mięśniach mają wpływ: ilość spożywanego mięsa oraz rodzaj przyjmowanych suplementów opartych o **β**-alaninę i karnozynę. Zwykle u osób nieprzyjmujących **β**-alaninę, zawartość karnozyny waha się w zakresie ok. 16 – 33 mmol na kg suchej masy mięśniowej. To duża międzyosobnicza różnica. Im mniej mięsa czerwonego w diecie tym większa szansa na niską zawartość tego dipeptydu w mięśniach. Okazuje się, że u kulturystów ilość karnozyny w mięśniach jest jedną z najwyższych i przyjmuje wartość aż 43 mmol na kg suchej masy mięśniowej. Być może wynika to bezpośrednio ze specyficznej diety kulturystów, podczas fazy budowania masy mięśniowej.

Mięśnie to w zasadzie mieszanina włókien o różnych właściwościach metabolicznych i skurczowych. I tak też wyróżniamy włókna mięśniowe szybkokurczliwe (tzw. włókna typu II lub włókna białe) oraz włókna wolnokurczliwe (tzw. włókna typu I lub włókna czerwone).

- Włókna mięśniowe typu II zawierają aż 66% więcej karnozyny niż włókna typu I.
- Zależnie od uprawianej dyscypliny sportowej promujesz w swoich mięśniach rozbudowę konkretnych typów włókien. I tak też, elitarni sprinterzy mogą mieć w niektórych mięśniach aż 80% włókien typu II (czyli bogatszych w karnozynę), które nadają im ponadprzeciętną moc mięśniową. Podobnie sprawa ma się z kulturystami, u których głównymi rozbudowanymi włóknami mięśniowymi są włókna typu II.

Karnozyna – na czczo czy po posiłku?

Na stabilność karnozyny ma wpływ to, czy przyjmujemy ją na czczo, czy też wraz z posiłkiem. Przyjmując syntetyczną karnozynę na czczo, będzie ona szybko hydrolizowana przez enzym znajdujący się w surowicy krwi (tzw. enzym karnozynaza-1 lub CN1). Produktem degradacji karnozyny będą tutaj dwa aminokwasy budujące karnozynę. Tym samym podając dorosłym osobom na czczo karnozynę zasadniczo nie zwiększa się ilość tego związku we krwi, ale bardzo gwałtownie rośnie ilość **β**-alaniny i histydyny. Już 30 minut po podaniu 4,5 g karnozyny, ilość obu aminokwasów budujących karnozynę (przyp. histydyny i **β**-alaniny) jest 5-razy wyższa niż na czczo i utrzymuje się na wysokim poziomie nawet 90 minut po podaniu.

Taki gwałtowny skok w stężeniu β-alaniny i histydyny jest oczywiście wynikiem bardzo wysokiej aktywności enzymu CN1 we krwi. Co ciekawe, wydaje się, że można zmodyfikować strategię dietetyczną i tym samym przedłużyć stabilności karnozyny we krwi. Okazuje się bowiem że, karnozyna przyjmowana w produktach spożywczych (np. zawarta w wołowinie) nie jest tak szybko degradowana. W tym przypadku najwyższy poziom karnozyny we krwi notuje się w 2,5h po takim posiłku, a jej stabilność jest przedłużona nawet do 5,5h. To bardzo dobra wiadomość dla osób chcących suplementować karnozynę. Najlepszą strategią byłoby wiec przyjęcie porcji syntetycznej karnozyny po posiłku, w skład którego powinno wchodzić mięso czerwone. Najprawdopodobniej związki chemiczne (w tym też aminokwasy) obecne w mięsie hamują enzym CN1, przyczyniając się tym samym do wydłużenia stabilności karnozyny we krwi. Taka strategia ma bardzo silny potencjał anaboliczny: nie dość, że zoptymalizujemy poziom karnozyny dla mięśni, to dodatkowo zwiększymy ilość białka w diecie, które jak wiadomo ma działanie antykataboliczne i anaboliczne.

Jaką rolę pełni karnozyna w mięśniach?

Opisywany w artykule dipeptyd **β**-alaniny i histydyny w mięśniach pełni szereg kluczowych funkcji:

1. Karnozyna ma zdolności buforujące tj. utrzymuje kwasowość na bezpiecznym poziomie. Ma to olbrzymie znaczenie podczas intensywnej pracy mięśni. Wówczas to, na skutek procesów metabolicznych, produkowany jest kwas mlekowy. Obliczono, że karnozyna odpowiada za 20 – 40% buforowania w mięśniach.
2. Karnozyna reguluje prawidłowy poziom jonów wapnia niezbędnych dla skurczów mięśniowych.
3. Podczas intensywnej pracy mięśniowej, w procesach tlenowych, wytwarzane są reaktywne formy tlenu (ROS), które mogą uszkadzać błony i białka włókien mięśniowych. Dzięki karnozynie nadmiar ROS jest częściowo neutralizowany.
4. Karnozyna sprzyja degradacji glikogenu poprzez aktywację enzymu regulującego ten proces. Glikogen stanowi rezerwuar węglowodanów w mięśniach, który podczas każdego wysiłku jest rozkładany w celu dostarczenia energii.

Podsumowując, karnozyna w mięśniach jest zaangażowana w kluczowe procesy warunkujące prawidłowe działanie włókien mięśniowych. Prawidłowy poziom karnozyny będzie optymalizować pracę mięśni podczas treningu fizycznego.

Suplementy oparte o karnozynę

Obecnie na rynku dostępny jest suplement Karnozin Extra, który oprócz karnozyny zawiera kilka innych dodatków, między innymi wyciąg z pestek winogron, ekstrakt z borówek i inne. Bazując na badaniach przeprowadzonych przez Instytut Badań Biologicznych „Siniša Stanković" w Belgradzie, Karnozin Extra jest mniej podatna na działanie karnozynazy. Obecnie nie jest znany mechanizm większej stabilności tego produktu w obecności karnozynazy. Być może wynika to z samych właściwości CN1. Przede wszystkim enzym ten posiada jony cynku, niezbędne dla jego aktywności. Jeśli jony cynku zostaną usunięte (np. poprzez związki o właściwościach chelatujących) wówczas CN1 nie jest w stanie rozkładać karnozyny. Być może dodatki dodane do Karnozin Extra promują tego typu działanie.

Na koniec warto pamiętać, że Karnozin Extra posiada certyfikat antydopingowy, co jest rzadkością na rynku suplementów. Pokazano w nim, że Karnozin Extra nie zawiera anabolicznych steroidów oraz zabronionych stymulantów. Jest to ważna wskazówka dla zawodowych sportowców chcących wspomagać budowanie parametrów wysiłkowych w oparciu o ten suplement.

β-alanina czy karnozyna?

Przyjmując **β**-alaninę sprzyjać będziesz produkcji karnozyny w mięśniach. Obecność tego aminokwasu w diecie decyduje o tym jak dynamicznie karnozyna będzie wytwarzana. Oczywiście histydyna też jest tutaj potrzebna, jako że stanowi element strukturalny karnozyny. Tym bardziej, że histydyna nie jest syntetyzowana de novo w organizmie, więc musi być dostarczana w postaci suplementu lub wraz z pożywieniem.

Niestety w takiej strategii suplementacyjnej jest pewien „haczyk"…

Przyjmując β-alaninę przez dłuższy czas (np. w dawce 6 gramów przez 23 dni), promować będziesz syntezę karnozyny. Ale, jednocześnie ograniczysz pobieranie histydyny z jelit. Przy takich dawkach możesz obserwować redukcję histydyny w mięśniach i w surowicy aż o 30%. Nie są znane skutki dłuższego ograniczenia ilości histydyny w mięśniach. Niemniej jednak, przyjmując syntetyczną karnozynę (najlepiej po posiłku) omijasz powyżej opisane ograniczenia wchłaniania histydyny indukowane β-alaninę.

Podsumowanie

Podsumowując, dostarczając syntetyczną karnozynę wraz z posiłkiem:

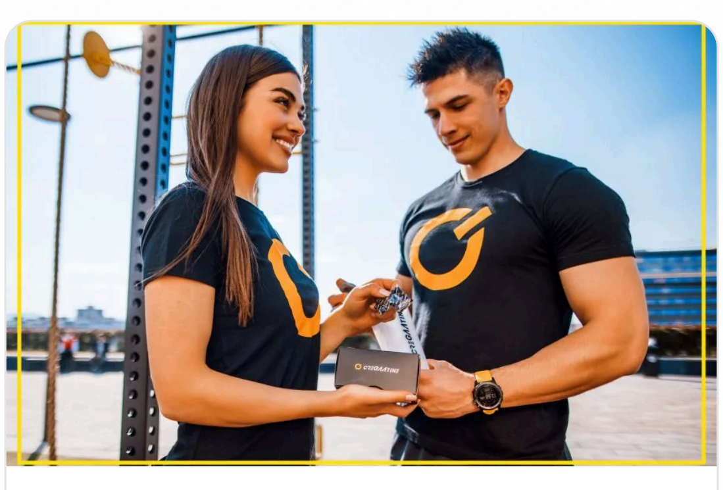
- zwiększasz poziom karnozyny w surowicy krwi,
- umożliwiasz mięśniom pobieranie karnozyny, a nie tylko β-alaniny,
- nie ograniczasz wchłaniania histydyny z jelit,
- zwiększasz ilość karnozyny w mięśniach, przyczyniając się do optymalizacji procesów mięśniowych na potrzeby uprawianej dyscypliny sportowej.

Piotr Mamczur

Literatura:

- Park YJ, Volpe SL, Decker EA. (2005) Quantitation of carnosine in humans plasma after dietary consumption of beef. J Agric Food Chem. 53(12): 4736-9.
- Wu G. (2020) Important roles of dietary taurine, creatine, carnosine, anserine and 4-hydroxyproline in human nutrition and health. Amino Acids. 52(3):329-360.

PRZECZYTAJ TAKŻE:



Potrójna suplementacja – karnozyna, GAA i kreatyna

przejdź do artykułu

Poznaj monohydrat kreatyny w nowej odsłonie dający 8,5x więcej efektywności

przejdź do artykułu

CreGAAtine Suplementem Roku 2021 w Polsce

przejdź do artykułu

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:

Carnomed sp. z o.o.
ul. Dolnych Młynów 3/1
31-124 Kraków

NIP: 676 253 32 64

E-mail: biuro@carno-med.pl
www: https://carno-med.pl/

© Copyright - CreGAAtine 2021